

3e — Séance 5 : Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Statistiques et synthèse
- **Selim Mansouri** : Statistiques et bilan
- **Amine Mansouri** : Statistiques et calibration
- **Fares Laajili** : Synthèse approfondie
- **Elyes KEFI** : Statistiques (priorité) ; probabilités et synthèse en maîtrise
 - *Tâche de départ* : confrontation sur une série où une valeur avait été oubliée dans la somme, avant de recalculer la moyenne.

- *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur l'exhaustivité du relevé de données ; maîtrise attendue en probabilités et synthèse.
- *Aide maximale prévue* : tableau « valeurs / somme / effectif / moyenne » avec contrôle entre minimum et maximum.
- *Critère de réussite* : 3 moyennes simples ou pondérées calculées avec toutes les valeurs de la série.
- *Tâche de transfert* : problème de synthèse mêlant deux domaines retravaillés pendant le stage.
- *Décision* : réussite rapide → probabilités en deux étapes ; blocage → reprendre avec le tableau structuré valeurs/somme/effectif avant de recalculer.

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Lire les données et mobiliser l'ensemble des acquis

Statistiques, probabilités, problème intégré et bilan final

Objectifs

- distinguer somme et moyenne ;
- calculer une moyenne pondérée ;
- calculer médiane et étendue ;
- interpréter une probabilité ;
- réinvestir les cinq séances ;
- mesurer les progrès et établir un plan de rentrée.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	5 questions couvrant les séances 1 à 4	Individuel	4/5
10-25 min	Conflit statistique	Série (8,12,10,14) : 44 ou 11 ?	Cubes ou segments	Moyenne interprétée comme partage équitable
25-45 min	Statistiques	Moyenne, pondération, médiane, étendue	Tableau de données	Indicateur choisi selon la question
45-60 min	Probabilités	Issues, événement, contraire	Dés/cartes	Somme des probabilités cohérente

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
60-65 min	Pause	—	—	—
65-90 min	Ateliers différenciés	Statistiques, probabilités, lecture de graphique	Une fiche à trois niveaux	80 % du parcours
90-116 min	Évaluation finale	18 questions courtes avec certitude 1 à 4	Individuel	Données comparables au test initial
116-120 min	Auto-bilan	Trois acquis, deux priorités, un engagement	Carte individuelle	Plan de travail complété

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Reconstruction de la moyenne ; moyenne pondérée ; lecture d'un histogramme
Selim	Consolidation de la moyenne pondérée ; probabilité simple ; transfert dans un graphique
Amine	Réussite expliquée à l'oral ; médiane et étendue ; travail spécifique sur la confiance
Fares	Comparaison moyenne–médiane ; probabilités en deux étapes ; lecture critique de données
Elyes	Reconstruction de la moyenne à partir d'une série incomplète ; probabilités en deux étapes

Trace écrite attendue

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\sum (\text{valeur} \times \text{coefficient})}{\sum \text{coefficients}}$$

La médiane partage une série ordonnée en deux groupes de même effectif.

L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur.

Activités de construction

Activité 4 — Partager équitablement

Représenter les valeurs (8,12,10,14) par des piles de cubes.

Consigne :

Déplace les cubes sans modifier leur nombre total pour obtenir quatre piles égales.

Les élèves obtiennent quatre piles de 11 et donnent du sens à la moyenne.

Banque d'exercices et corrigé

Série 4 — Statistiques, probabilités et fonctions

Consolidation

1. Calculer la moyenne de (6;8;10;12).
2. Calculer la moyenne pondérée de 14, coefficient 2, et 10, coefficient 3.
3. Pour la série (2;4;4;7;9), déterminer la médiane et l'étendue.
4. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

Maîtrise

1. On définit $f(x)=3x-2$. Calculer $f(5)$ et déterminer l'antécédent de 7.
2. Expliquer pourquoi le graphique d'une situation de proportionnalité passe par l'origine.
3. Comparer moyenne et médiane pour la série :

4;5;5;6;30

Approfondissement

1. On lance une pièce équilibrée et un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir « face » et un nombre pair.
2. Construire un exemple de deux séries ayant la même moyenne mais des étendues différentes.

Corrections

1. (9)

2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
 9. Exemple : série A (4;5;6), moyenne (5), étendue (2) ; série B (1;5;9), moyenne (5), étendue (8)
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (9)
 2. $(14 \times 2 + 10 \times 3) / 5 = 11,6$
 3. Médiane (4), étendue (7)
 4. $(2/5)$
 5. $f(5)=13$; l'antécédent de 7 est 3
 6. À zéro unité de la première grandeur correspondent zéro unité de la seconde
 7. Moyenne (10), médiane (5) : la valeur 30 influence fortement la moyenne
 8. $1/2 \times 1/2 = 1/4$
 9. Exemple : série A (4;5;6), moyenne (5), étendue (2) ; série B (1;5;9), moyenne (5), étendue (8)
-

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.